

PIA - Tema 3 pentru 411B, 411C. Termen de predare:începutul lucrării 4 (săpt. 7).

Important: de acum, în locul vechiului număr de echipă, veți folosi numărul din tabelul cu rezultate:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oJ9_GcR6_BnA2rDJXIO2JzkWOvRfAiflZdUCk0l8Nkk

Se va folosi placa cu 8 LED-uri și 8 rezistențe conectată la ESP32.

Pentru partea de Bluetooth se va folosi, la alegere, fie Bluetooth Classic, fie Bluetooth Low Energy.

Identificatorul Bluetooth va fi "Echipa **NNN**" (**NNN**=numărul echipei din documentul de mai sus).

Utilizatorul va introduce 2 numere X, Y de câte 2 cifre, în terminalul "Serial Bluetooth Terminal" sau alt program Bluetooth echivalent instalat pe telefon. Terminalul Bluetooth va afișa textul: "Introd X,Y" și apoi "OK **NNN**" (nr. echipei).

Cele 2 numere introduse vor fi confirmate de către ESP32 prin afișare pe terminalul serial (nu Bluetooth) sub forma Echipa=**NNN** X=..., Y=.... . De pe terminalul serial nu se primesc numere, doar se afișează.

Pe placa cu 8 LED-uri cele 2 numere X, Y vor fi afișate pe rând în binar, câte (**NNN**/15) mod 3+1 secunde fiecare, cu 0.5 secunde pauză între ele.

Pentru echipele $8K+1$ se va calcula c.m.m.d.c.(X,Y)

Pentru echipele $8K+2$ se va calcula c.m.m.m.c.(X,Y)

Pentru echipele $8K+3$ se va calcula numărul prim din intervalul (X, Y) cel mai apropiat de X

Pentru echipele $8K+4$ se va calcula numărul prim din intervalul (X, Y) cel mai apropiat de Y

Pentru echipele $8K+5$ se va calcula $(X+Y) \bmod 10 * |X-Y| \bmod 5$

Pentru echipele $8K+6$ se va calcula $|X-Y|$!

Pentru echipele $8K+7$ se va calcula al $(X+Y)$ -lea element al șirului lui Fibonacci

Pentru echipele $8K$ se va calcula $(\text{Nr.echipei}) \bmod 100 * |X-Y|$

Rezultatul ZZZ al calculului de mai sus se va afișa atât pe terminalul Bluetooth cât și pe terminalul serial, împreună cu un text explicativ prescurtat, de exemplu "Nr.prim=ZZZ".

Pe terminalul serial (nu Bluetooth) se va afișa textul "Doriți o nouă operație? da/NU"

La primirea șirului "da" se va repeta procesul de la primirea celor 2 numere, iar la NU sau orice alt șir de 2 caractere, programul va aprinde cele 8 LED-uri cf. numărului echipei în binar, clipind de 3 ori (0.5 sec. ON, 0.5 sec. OFF) și apoi se va termina, rămânând așa până la resetarea plăcii, cu LED-urile stinse.

Observație: este posibil ca operațiile matematice de mai sus să nu se poată realiza sau să dea un rezultat prea mare pentru anumite valori X,Y introduse. În acest caz pur și simplu nu se vor folosi respectivele X,Y la demonstrație. Scopul temei este doar să exersați funcțiile de programare respective.